

Práctica 5: Tests con lógica condicional y bucles de datos

Metadatos

Campo	Detalle
Duración	72 minutos
Complejidad	Media
Nivel Bloom	Aplicar (Apply)
Capítulo	3 — Control de Flujo y Validaciones
Versión RF	Robot Framework 7.x

Descripción general

No todos los datos de prueba son iguales: a veces necesitas decidir qué hacer según un valor (IF/ELSE IF/ELSE), y a veces necesitas repetir una verificación para varios valores (FOR). En esta práctica vas a clasificar consumos de datos de clientes telecom y detectar cuáles exceden su límite de plan.



Objetivos de aprendizaje

- Usar IF / ELSE IF / ELSE para ejecutar lógica condicional.
- Usar FOR ... IN ... END para iterar sobre una lista.

- Combinar FOR + IF para validar colecciones de datos.
-

Prerrequisitos

Área	Nivel
Sesión 2 completada (Create Dictionary, Create List)	Requerido

Sintaxis básica

```
IF    ${condicion}
    Log    Se cumple la condición
ELSE IF  ${otra_condicion}
    Log    Se cumple la otra condición
ELSE
    Log    No se cumplió ninguna condición
END

FOR    ${elemento}    IN    @{lista}
    Log    Elemento actual: ${elemento}
END
```

⚠ **Importante:** todo bloque IF y todo bloque FOR debe cerrarse con END. Olvidar el END es el error de sintaxis más común en este tema.

Pasos de la práctica

Paso 1 — Clasificar consumo con IF/ELSE IF/ELSE dentro de un FOR

Crea tests/validaciones_planes.robot:

```
*** Settings ***
Documentation    Tests con lógica condicional (IF/ELSE IF/ELSE) y bucles
...              (FOR) sobre datos de consumo de clientes telecom.
Library          Collections

*** Variables ***
@{CONSUMOS_GB}    45    72    101    15    99

*** Test Cases ***
TC-01 Clasificar el consumo de cada cliente por rango
    FOR    ${consumo}    IN    @{CONSUMOS_GB}
```

```
Clasificar Consumo    ${consumo}
END
```

*** Keywords ***

```
Clasificar Consumo
[Arguments]    ${consumo}
IF    ${consumo} < 50
    Log    ${consumo}GB -> Consumo bajo
ELSE IF    ${consumo} < 100
    Log    ${consumo}GB -> Consumo medio
ELSE
    Log    ${consumo}GB -> Consumo alto
END
```

¿Por qué la lógica está en una keyword y no directo en el test? Porque así puedes reutilizar Clasificar Consumo en otros tests sin repetir el bloque IF.

Paso 2 — Detectar clientes que exceden su límite (FOR + IF anidado)

Agrega este test case al mismo archivo:

```
TC-02 Detectar clientes que exceden su límite de plan
    ${cliente_1}=    Create Dictionary    nombre=Ana    limite=${50}
consumo=${45}
    ${cliente_2}=    Create Dictionary    nombre=Luis    limite=${50}
consumo=${72}
    @{clientes}=    Create List    ${cliente_1}    ${cliente_2}

    FOR    ${cliente}    IN    @{clientes}
        IF    ${cliente}[consumo] > ${cliente}[limite]
            Log    ${cliente}[nombre] excede su límite de ${cliente}[limite]GB
        WARN
        ELSE
            Log    ${cliente}[nombre] está dentro de su límite
        END
    END
END
```

¿Qué hace `${cliente}[consumo]`? Accede al valor de la clave consumo dentro del diccionario `${cliente}` — la misma sintaxis que verías en Python con `cliente["consumo"]`.

¿Por qué `limite=${50}` y no `limite=50`? El prefijo `${50}` convierte el texto en un número entero de Python. Sin eso, `limite` sería el string "50", y comparar `${cliente}[consumo] > ${cliente}[limite]` con strings no compara números — compara texto.

Paso 3 — Ejecutar la suite

```
robot --outputdir reports tests/validaciones_planes.robot
```

Salida esperada: 2 tests, 2 passed, 0 failed. En log.html, TC-02 debe mostrar una advertencia (WARN) para Luis, que excede su límite (72GB > 50GB).

Validación y pruebas

`robot --outputdir reports tests/validaciones_planes.robot`

Lista de verificación final

Criterio	Estado
TC-01 clasifica los 5 consumos sin error	☐
TC-02 marca a Luis con WARN por exceder su límite	☐
2 tests, 2 passed, 0 failed	☐

Solución de problemas

Multiple errors: ... END

Causa: olvidaste cerrar un bloque IF o FOR con END. **Solución:** revisa que cada IF/FOR que abras tenga su END correspondiente, en el mismo nivel de indentación que la palabra que lo abrió.

TypeError al comparar `${cliente}[consumo] > ${cliente}[limite]`

Causa: alguno de los valores se guardó como texto en vez de número (olvidaste el prefijo `${...}` al definirlo en Create Dictionary). **Solución:** confirma que escribiste `consumo=${45}` y no `consumo=45`.

Resumen

- IF / ELSE IF / ELSE ejecutan lógica condicional; siempre cierran con END.
- FOR ... IN ... END itera sobre una lista o sobre los valores de un diccionario.
- Combinar FOR + IF permite validar colecciones completas de datos con una sola keyword.

Próximos pasos

En la **Práctica 6** vas a aprender a manejar fallas de forma controlada: continuar la ejecución a pesar de un error, o capturar errores esperados sin que el test falle.

Recursos

Recurso	URL
IF / ELSE (User Guide)	https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide.html#if-else-syntax
FOR loops (User Guide)	https://robotframework.org/robotframework/latest/RobotFrameworkUserGuide.html#for-loops